Respuesta dinámica 2

Simulaciones en MATLAB, contexto y análisis de polos y ceros

Sistemas Dinámicos y Control · Universidad Nacional de Colombia

Fuente: Juan David Bastidas Rodríguez, 4 Dynamic Response 2.pdf, 39 diapositivas. Bibliografía de la presentación: Franklin, Powell y Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 8.ª ed., Pearson, 2019.

Alcance y organización

Se incluyen los once casos que cubren todos los ejemplos resueltos de la presentación. Cada caso contiene una captura de la diapositiva original, el modelo, sus polos y ceros, gráficas de entrada y salida, código MATLAB y un análisis breve. Las capturas conservan el idioma original de la fuente. Las diapositivas repetidas se agrupan; las tablas generales de Laplace son material de consulta, no sistemas adicionales.

Casos	Diapositivas	Contenido
1–4	9–17	Fracciones parciales, valor final y ganancia estática
5–7	18–24	Ecuaciones diferenciales libres y forzadas
8	29	Posición y velocidad del automóvil
9	30–34	Velocidad y ángulo del motor de corriente continua
10–11	35–39	Un pulso y dos pulsos opuestos en el satélite

Condiciones y método numérico

El tiempo se expresa en segundos. Los ejemplos abstractos usan unidades normalizadas. Los modelos físicos parten del reposo. En los casos 5 y 6 se eligen y(0)=1 y y′(0)=0.5 porque la fuente deja esos valores simbólicos. El escalón de 500 N del automóvil y el de 1 V del motor son elecciones de simulación; los pulsos del satélite provienen de la presentación.

Control System Toolbox calcula las respuestas LTI continuas con `step`, `initial` y `lsim`. Se usa retención de orden cero (ZOH) para entradas constantes y pulsos, y de primer orden (FOH) para la entrada exponencial. Cada bloque de código indica su malla temporal. No se configura un integrador adaptativo ni un solver de Simulink.

Cómo interpretar los polos y ceros

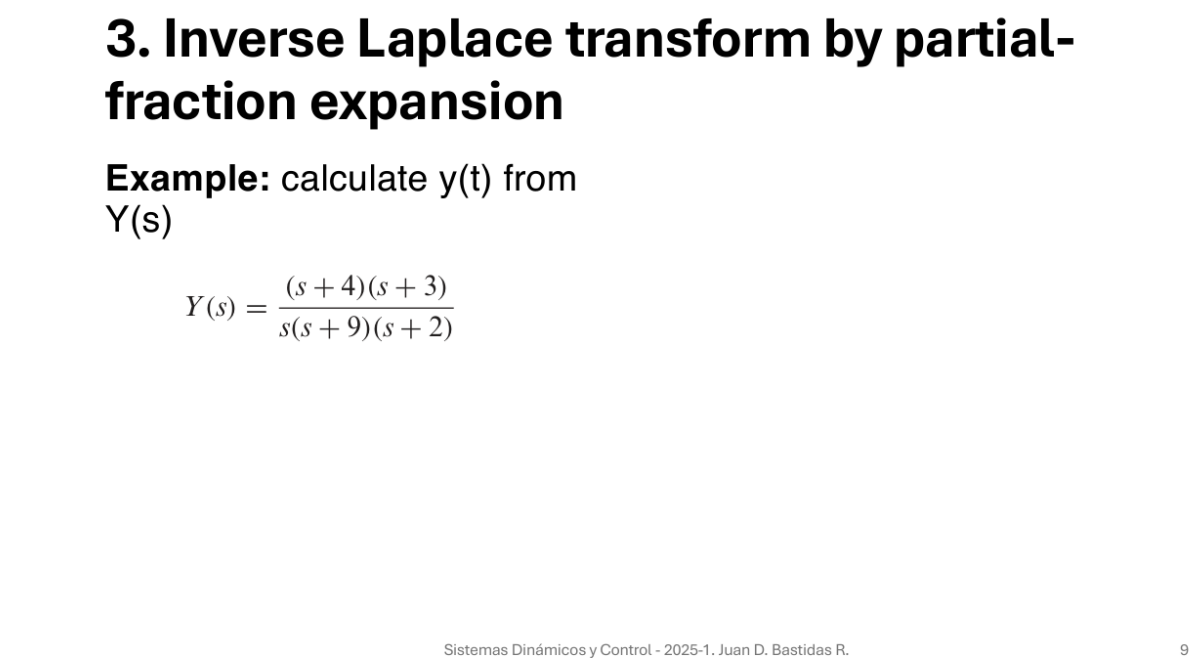
Los polos de G(s) determinan los modos naturales; los ceros modifican la respuesta transitoria. Estabilidad BIBO significa que entradas acotadas producen salidas acotadas. Un sistema racional propio es BIBO estable cuando todos sus polos están estrictamente en el semiplano izquierdo, sin modos internos inestables ocultos. Un polo en el origen o en el eje imaginario impide afirmar estabilidad BIBO. Se distinguen G(s), la entrada U(s) y la transformada de salida Y(s): no tienen necesariamente los mismos polos.

```
% Desde la carpeta del informe, en MATLAB:
results = run_respuesta_dinamica_2();
```

Los fragmentos comparten s=tf('s') y outputDir. El archivo .m adjunto es ejecutable y crea una carpeta nueva con imágenes, datos y validaciones.

1 · Fracciones parciales

Contexto de la presentación · Diapositiva 9



Captura íntegra de la diapositiva 9 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

Y(s)=(s+4)(s+3)/[s(s+9)(s+2)]. Se emplea G(s)=sY(s) con un escalón unitario para reproducir la transformada de salida de la diapositiva.

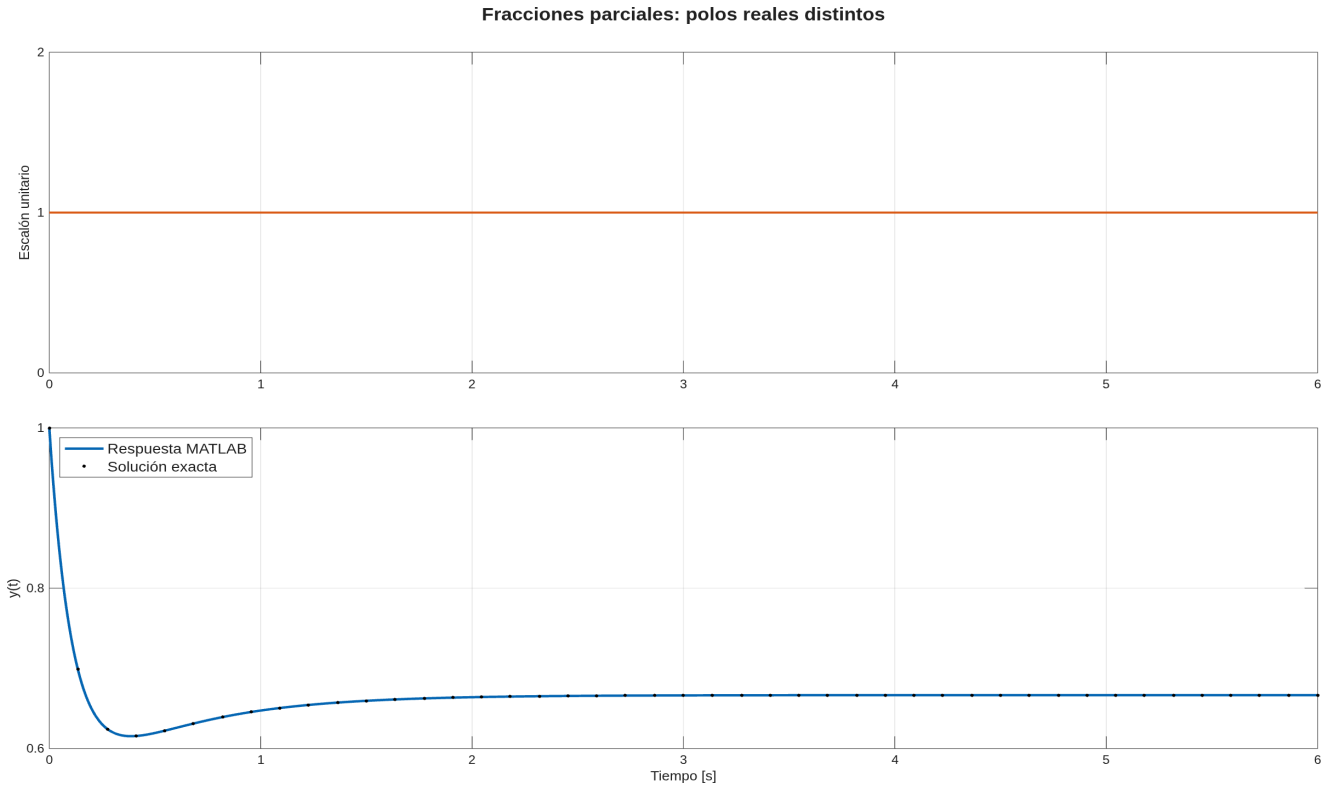
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Fracciones parciales	[-9 -2]	[-4 -3]

G(s) tiene polos −9 y −2 y ceros −4 y −3, todos en el semiplano izquierdo. Es BIBO estable y no hay cancelaciones. El modo lento tiene constante de tiempo 1/2 s y el rápido 1/9 s. El grado relativo es cero: existe paso directo y y(0+)=1. Y(s) añade un polo en cero por el escalón; ese polo no pertenece a G(s). Los ceros determinan los coeficientes de los modos y contribuyen a la caída inicial por debajo del valor final.

Grado relativo (n−m): 0. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

1 · Fracciones parciales · Simulación



Código MATLAB

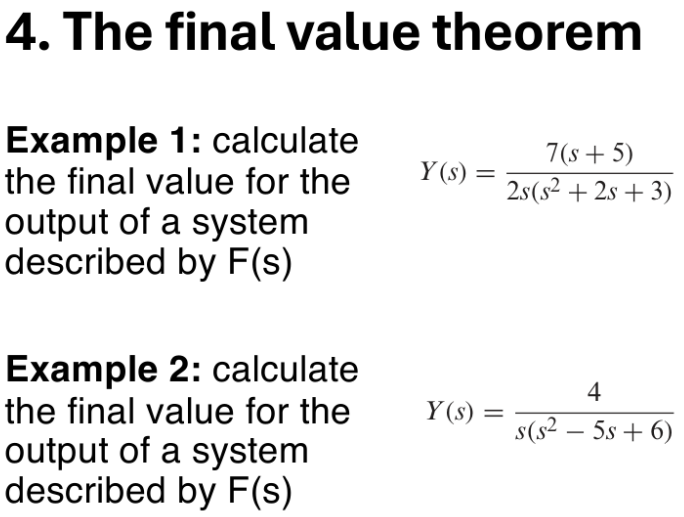
```
t = (0:0.005:6)'; u = ones(size(t));
% Y(s) es la transformada de salida; G(s)=s*Y(s) la reproduce con un escalon.
G = (s+4)*(s+3)/((s+9)*(s+2));
y = step(G,t);
yExact = 2/3 + (10/21)*exp(-9*t) - (1/7)*exp(-2*t);
responsePlot(outputDir,'01',t,u,y,'Escalón unitario','y(t)', ...
    'Fracciones parciales: polos reales distintos',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

La salida comienza en 1, cae por debajo de 2/3 y luego converge a ese valor. El término exp(−9t) desaparece rápidamente; el término negativo exp(−2t) domina el acercamiento final. El salto inicial es consistente con el paso directo.

2 · Aplicación válida del valor final

Contexto de la presentación · Diapositiva 13



Captura íntegra de la diapositiva 13 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

Y(s)=7(s+5)/[2s(s²+2s+3)]. Se simula G(s)=7(s+5)/[2(s²+2s+3)] con escalón unitario y estado inicial nulo.

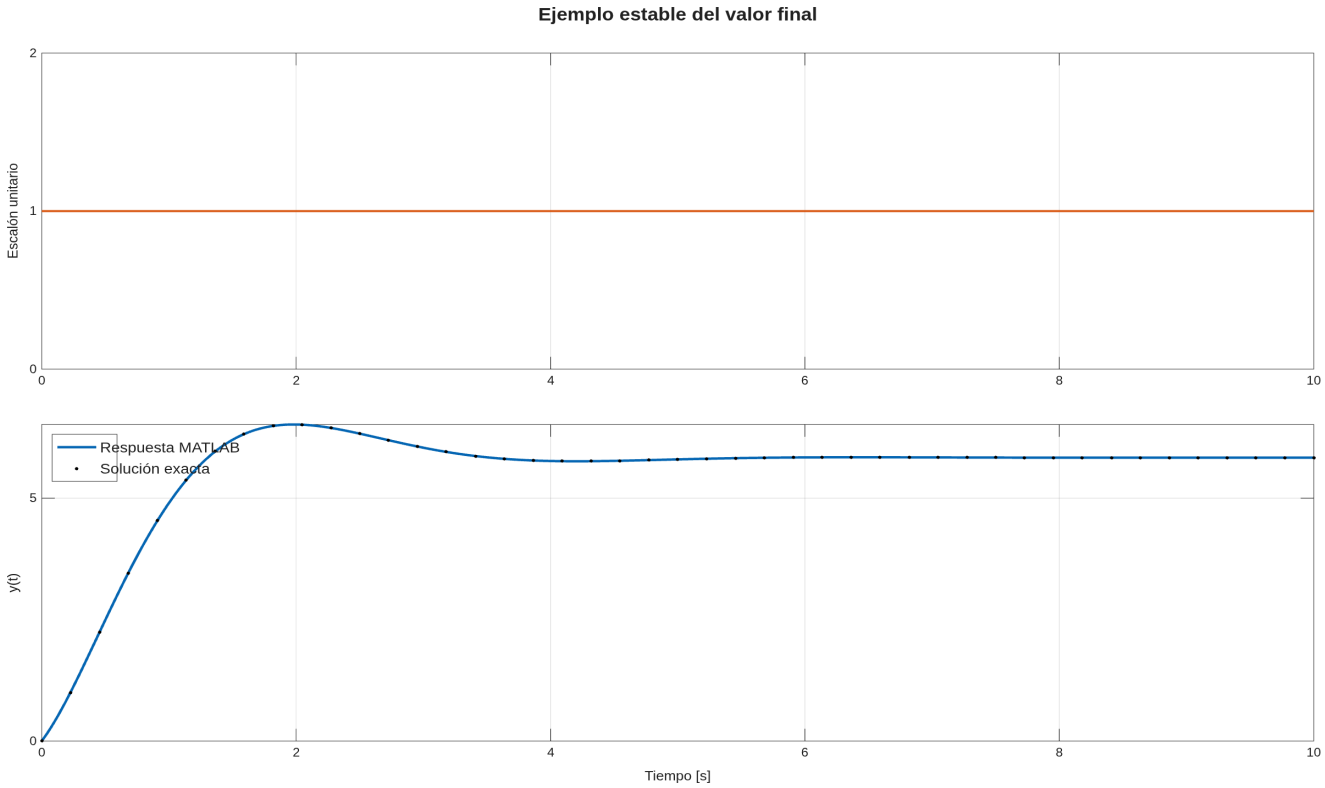
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Valor final estable	[-1+1.4142136j -1-1.4142136j]	-5

Los polos son −1±j√2 y el cero es −5. El sistema es BIBO estable, subamortiguado, con frecuencia natural √3 rad/s y amortiguamiento ζ=1/√3≈0.5774. La envolvente decae como exp(−t); la frecuencia amortiguada es √2 rad/s. El cero estable modifica la forma transitoria sin alterar los polos. El único polo adicional de Y(s) está en cero y proviene de la entrada. Todos los polos de sY(s) son estables: el teorema del valor final sí aplica.

Grado relativo (n−m): 1. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

2 · Aplicación válida del valor final · Simulación



Código MATLAB

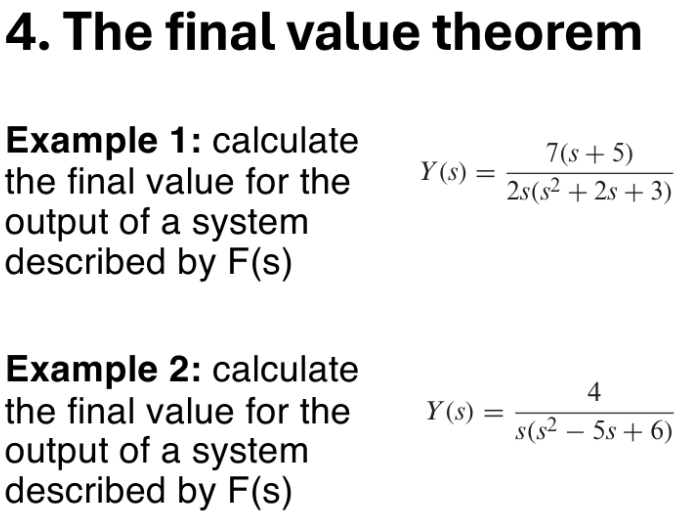
```
t = (0:0.005:10)'; u = ones(size(t));
G = 7*(s+5)/(2*(s^2+2*s+3));
y = step(G,t);
w = sqrt(2);
yExact = 35/6-exp(-t).*((35/6)*cos(w*t) ...
    +(7/(3*w))*sin(w*t));
responsePlot(outputDir,'02',t,u,y,'Escalón unitario','y(t)', ...
    'Ejemplo estable del valor final',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

La oscilación amortiguada converge a 35/6=5.833333. Los puntos de referencia coinciden con la respuesta analítica, incluido el sobreimpulso.

3 · Uso incorrecto del valor final

Contexto de la presentación · Diapositiva 13



Captura íntegra de la diapositiva 13 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

Y(s)=4/[s(s²−5s+6)]. Se usa G(s)=4/[(s−2)(s−3)] con escalón unitario y estado inicial nulo.

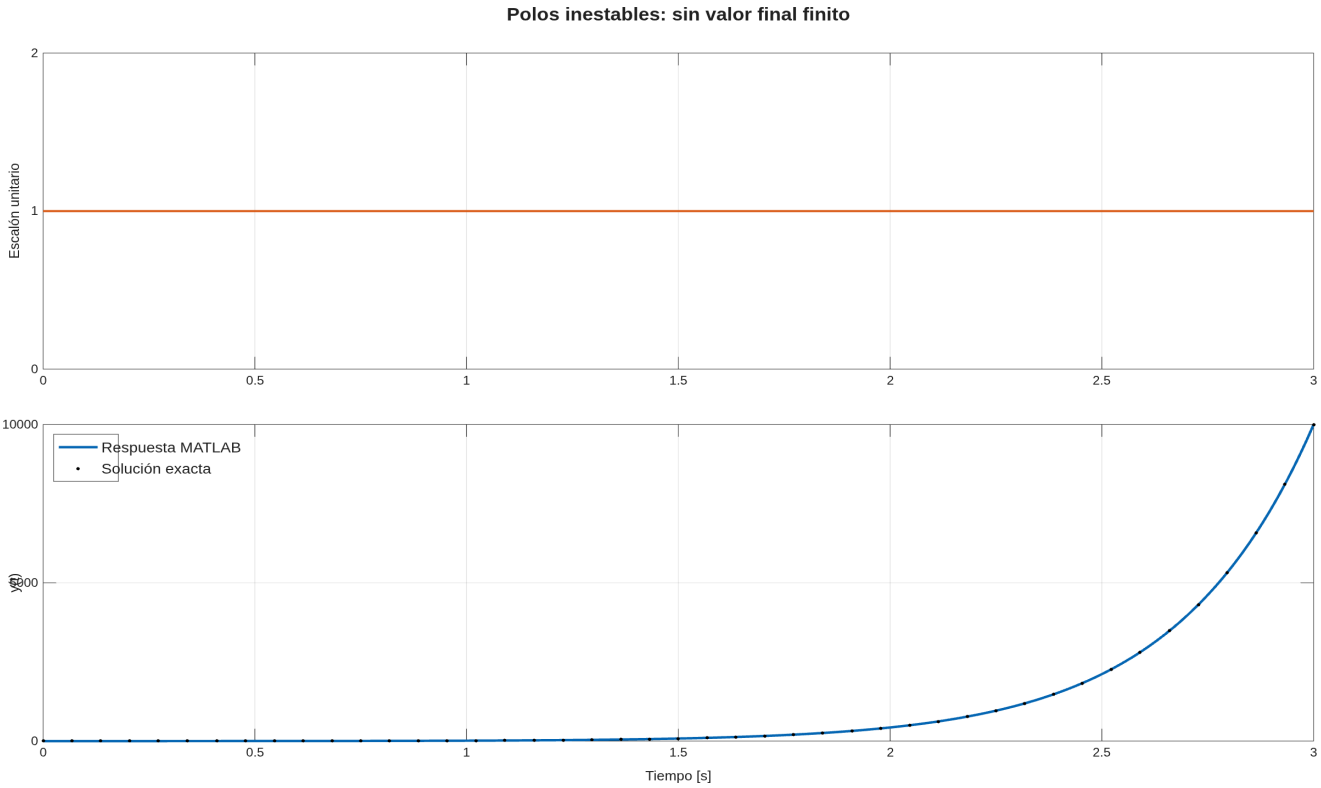
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Valor final inestable	[3 2]	Ninguno

Los polos +2 y +3 están en el semiplano derecho: el sistema es inestable y no tiene ceros finitos que modifiquen o cancelen esos modos. Las componentes exp(2t) y exp(3t) crecen; a largo plazo domina el polo +3. Aunque lim sY(s), cuando s→0, vale 2/3, no representa el valor final temporal porque los polos de sY(s) no cumplen la condición de estabilidad.

Grado relativo (n−m): 2. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

3 · Uso incorrecto del valor final · Simulación



Código MATLAB

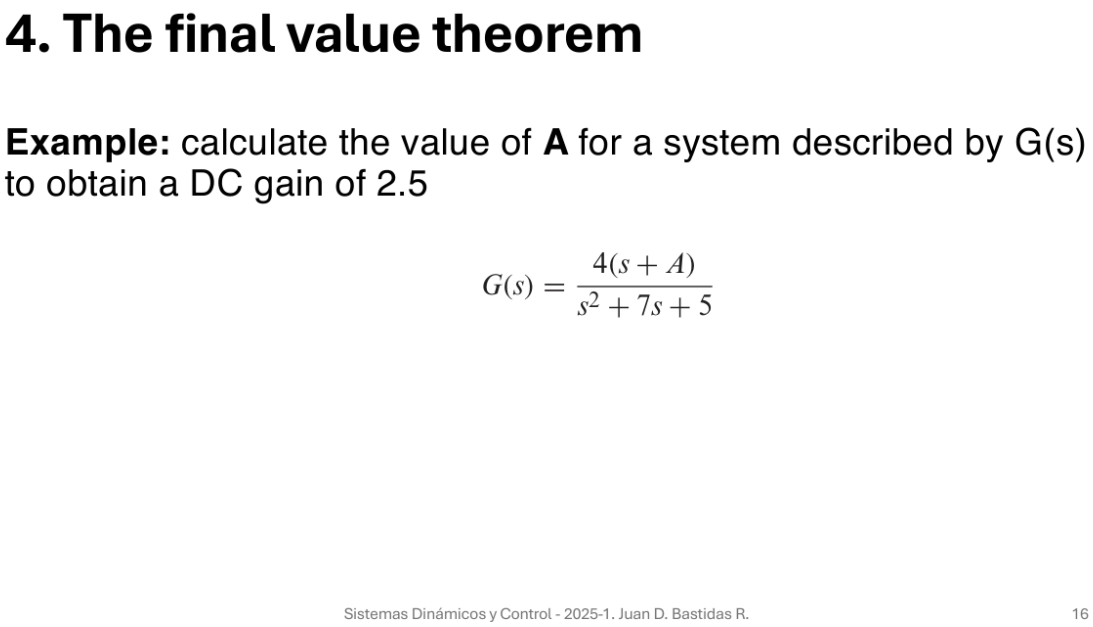
```
t = (0:0.002:3)'; u = ones(size(t));
G = 4/(s^2-5*s+6);
y = step(G,t);
yExact = 2/3-2*exp(2*t)+(4/3)*exp(3*t);
responsePlot(outputDir,'03',t,u,y,'Escalón unitario','y(t)', ...
    'Polos inestables: sin valor final finito',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

La salida alcanza 9997.921 en t=3 s y crece sin límite. Este ejemplo muestra por qué se deben examinar los polos antes de aplicar el teorema.

4 · Ganancia estática de 2.5

Contexto de la presentación · Diapositiva 16



Captura íntegra de la diapositiva 16 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

G(s)=4(s+A)/(s²+7s+5). La condición G(0)=4A/5=2.5 da A=3.125. Se aplica un escalón unitario desde el reposo.

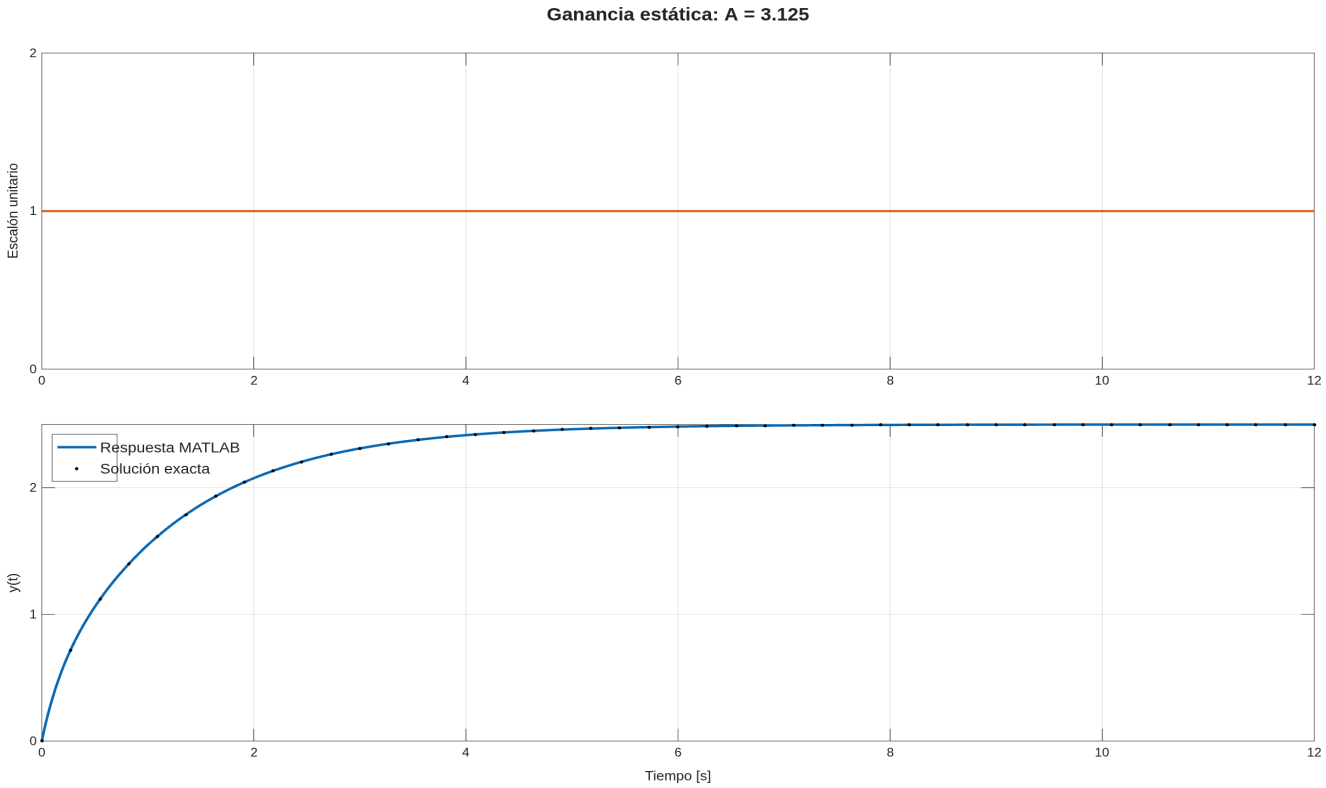
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Ganancia estática	[-6.1925824 -0.8074176]	-3.125

Los polos son (−7±√29)/2, aproximadamente −0.8074 y −6.1926. El cero está en −3.125. Los polos reales negativos garantizan estabilidad BIBO; no hay cancelaciones. El polo −0.8074 domina la aproximación final, con constante de tiempo aproximada de 1.2385 s. Ajustar A cambia el cero y la ganancia estática, pero deja intactos los polos del denominador.

Grado relativo (n−m): 1. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

4 · Ganancia estática de 2.5 · Simulación



Código MATLAB

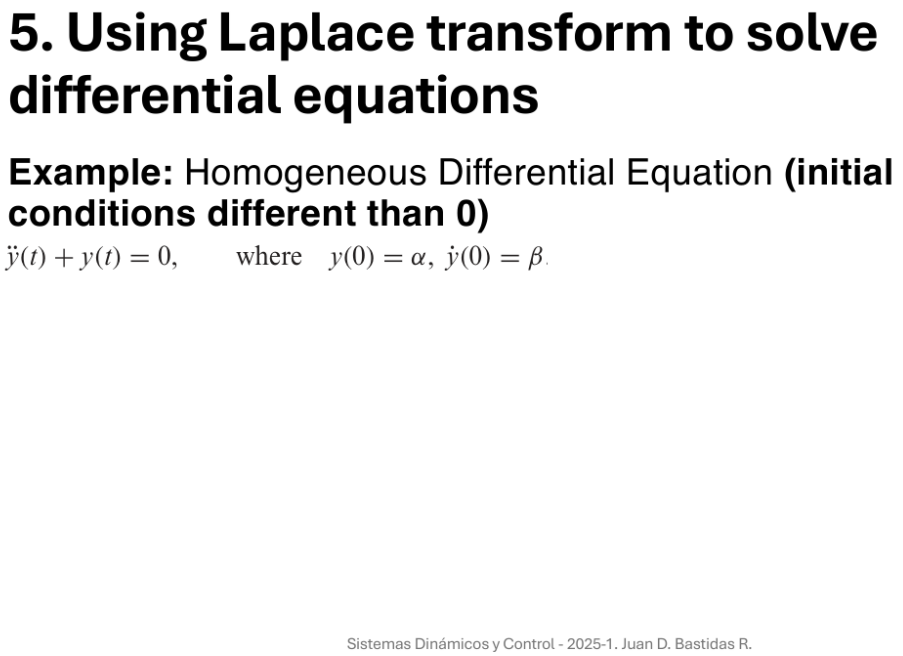
```
t = (0:0.01:12)'; u = ones(size(t));
A = 3.125;
G = 4*(s+A)/(s^2+7*s+5);
y = step(G,t);
p = roots([1 7 5]);
c = [1 1; p(1) p(2)]\[-2.5;4];
yExact = 2.5+c(1)*exp(p(1)*t)+c(2)*exp(p(2)*t);
responsePlot(outputDir,'04',t,u,y,'Escalón unitario','y(t)', ...
    'Ganancia estática: A = 3.125',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

La respuesta aumenta monótonamente hasta 2.5. La comprobación con dcgain confirma exactamente el objetivo de diseño.

5 · Oscilador libre

Contexto de la presentación · Diapositiva 18



Captura íntegra de la diapositiva 18 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

y″+y=0; y(0)=α y y′(0)=β. Se eligen α=1 y β=0.5, sin entrada externa. Para estudiar el sistema se considera la transferencia de referencia G(s)=1/(s²+1), asociada a y″+y=u.

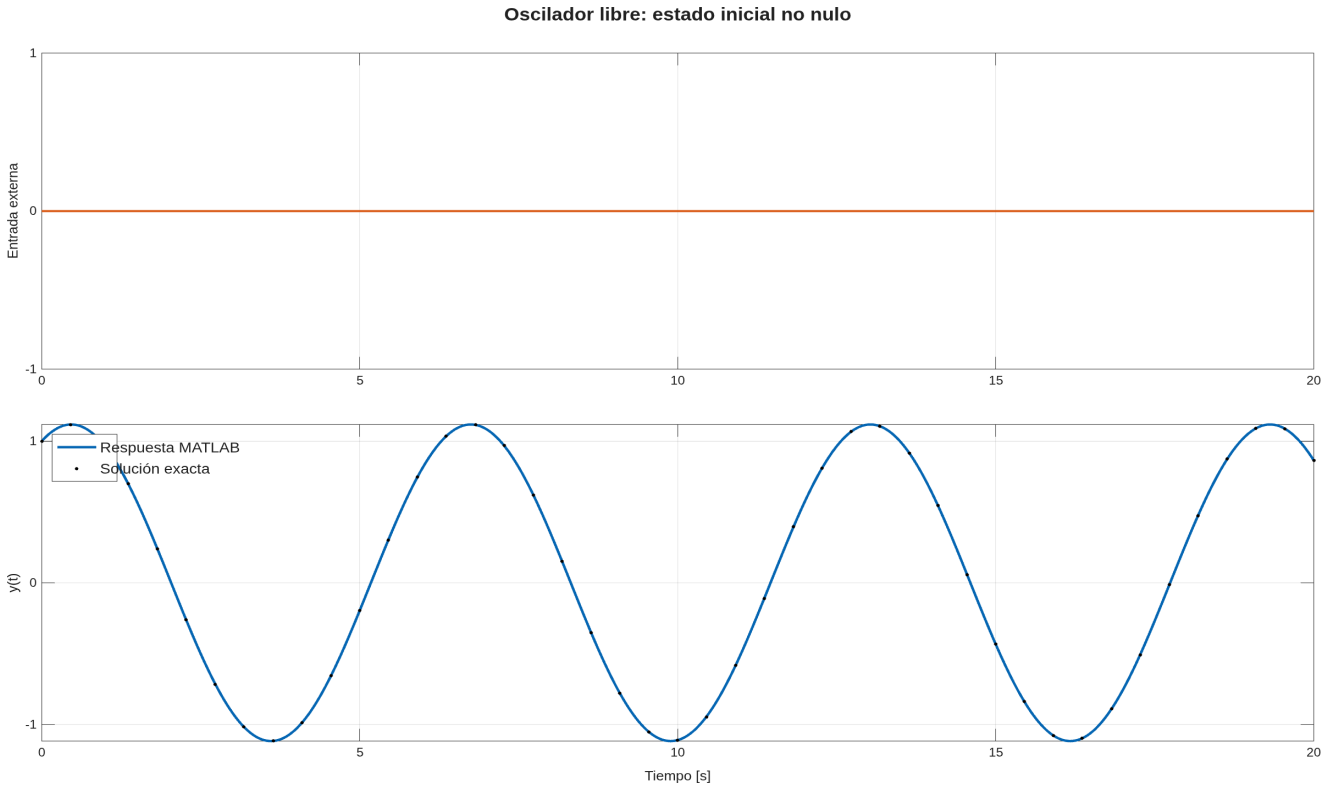
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Oscilador	[0+1j 0-1j]	Ninguno

Los polos son ±j y no hay ceros finitos. Son polos simples sobre el eje imaginario: la respuesta libre es acotada, pero no converge al equilibrio. El sistema no es asintóticamente estable ni BIBO estable; una entrada resonante puede producir crecimiento. Con las condiciones iniciales elegidas, Y(s)=(s+0.5)/(s²+1) tiene un cero en −0.5; ese cero corresponde a la respuesta inicial, no a la transferencia de referencia G(s).

Grado relativo (n−m): 2. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

5 · Oscilador libre · Simulación



Código MATLAB

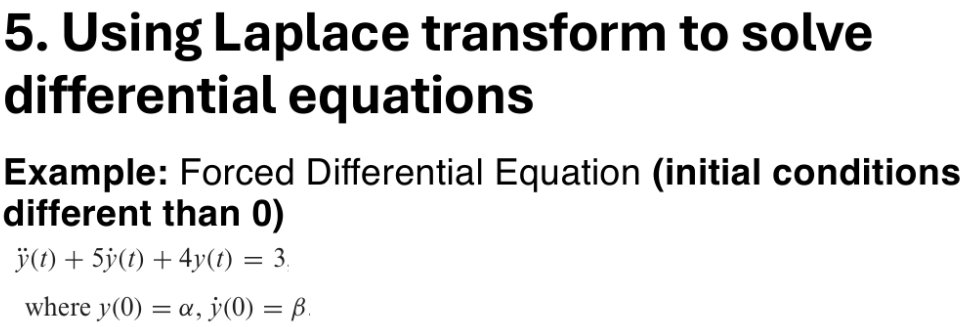
```
t = (0:0.01:20)'; u = zeros(size(t));
alpha = 1; beta = 0.5; % Valores elegidos: y(0), ydot(0).
sys = ss([0 1;-1 0],[0;1],[1 0],0);
y = initial(sys,[alpha;beta],t);
yExact = alpha*cos(t)+beta*sin(t);
responsePlot(outputDir,'05',t,u,y,'Entrada externa','y(t)', ...
    'Oscilador libre: estado inicial no nulo',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

y(t)=cos(t)+0.5 sin(t) oscila indefinidamente con amplitud √1.25≈1.1180 y período 2π≈6.2832 s. La energía inicial explica la respuesta pese a que u(t)=0.

6 · Ecuación forzada de segundo orden

Contexto de la presentación · Diapositiva 20



Captura íntegra de la diapositiva 20 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

y″+5y′+4y=3. Se usa x=[y; y′], u=3, y(0)=1 y y′(0)=0.5. La transferencia entre u e y, con condiciones iniciales nulas, es G(s)=1/[(s+1)(s+4)].

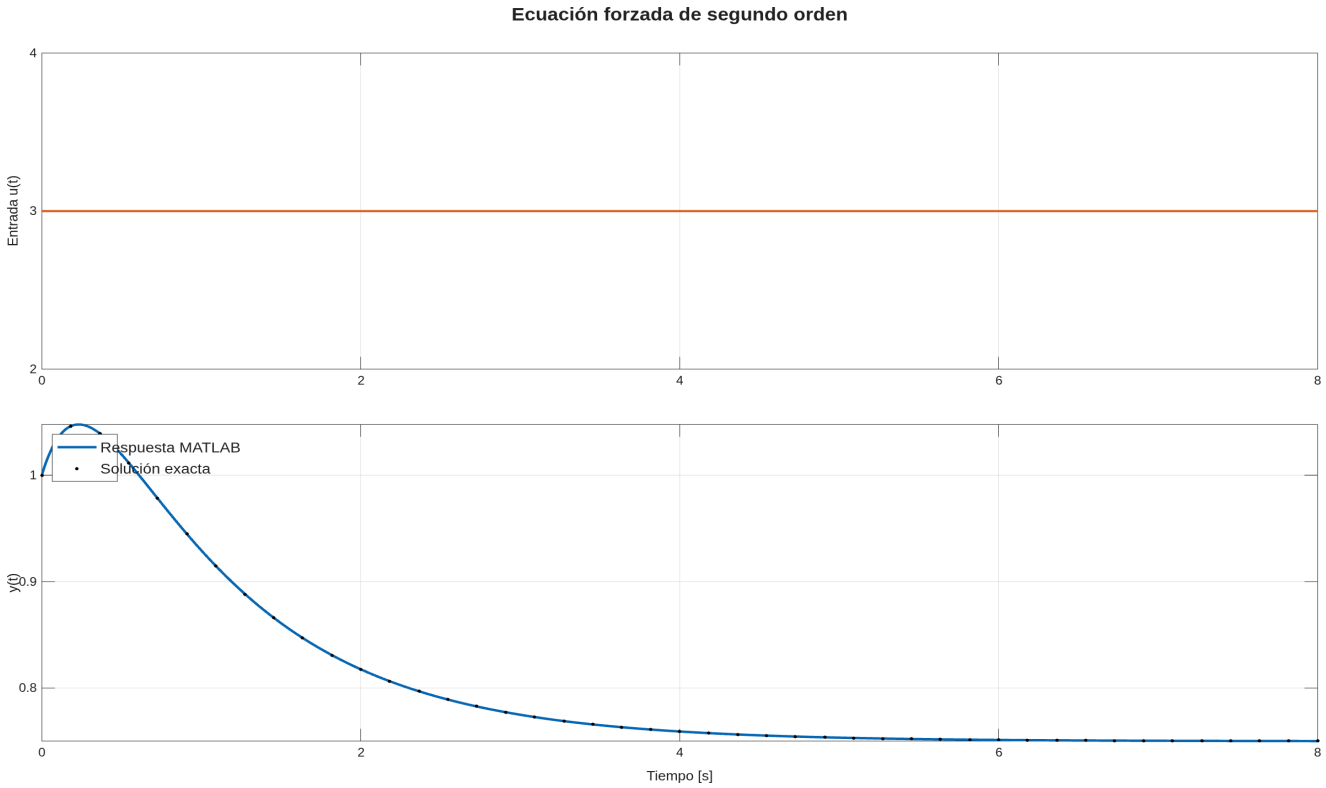
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
EDO forzada	[-4 -1]	Ninguno

Los polos −1 y −4 son estables y no existen ceros finitos. Sus constantes de tiempo son 1 s y 0.25 s. El estado inicial cambia los coeficientes de los modos, pero no su ubicación. Para este experimento, Y(s)=(s²+5.5s+3)/[s(s+1)(s+4)]: el polo en cero procede de la entrada constante y los ceros de Y(s) dependen también del estado inicial; no son ceros de G(s).

Grado relativo (n−m): 2. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

6 · Ecuación forzada de segundo orden · Simulación



Código MATLAB

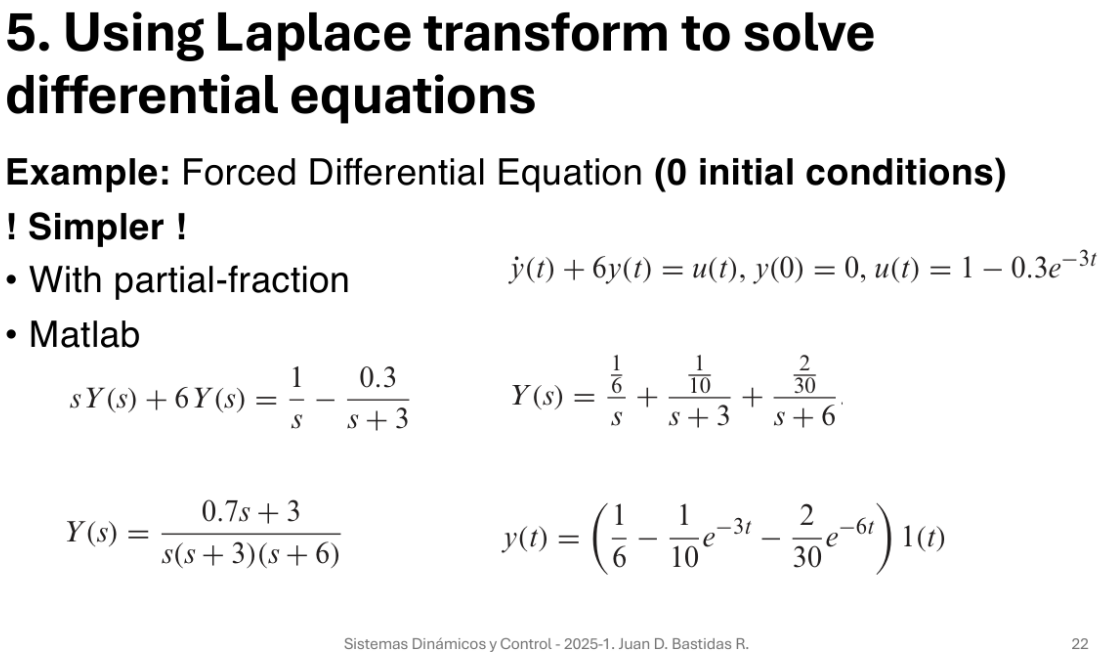
```
t = (0:0.005:8)'; u = 3*ones(size(t));
alpha = 1; beta = 0.5; % Mismas condiciones iniciales elegidas.
sys = ss([0 1;-4 -5],[0;1],[1 0],0);
y = lsim(sys,u,t,[alpha;beta],'zoh');
yExact = 3/4+(-3+beta+4*alpha)/3*exp(-t) ...
    +(3-4*alpha-4*beta)/12*exp(-4*t);
responsePlot(outputDir,'06',t,u,y,'Entrada u(t)','y(t)', ...
    'Ecuación forzada de segundo orden',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

$y(t)=3/4+(1/2)\exp(-t)-(1/4)\exp(-4t)$. La salida aumenta al principio porque $y'(0)>0$, pero luego desciende hasta 3/4. Los modos naturales se extinguen y la entrada constante determina el valor final.

7 · Primer orden con entrada variable

Contexto de la presentación · Diapositiva 22



Captura íntegra de la diapositiva 22 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

y′+6y=u(t), y(0)=0, u(t)=1−0.3 exp(−3t); G(s)=1/(s+6). La entrada suave se interpola linealmente con paso de 0.001 s.

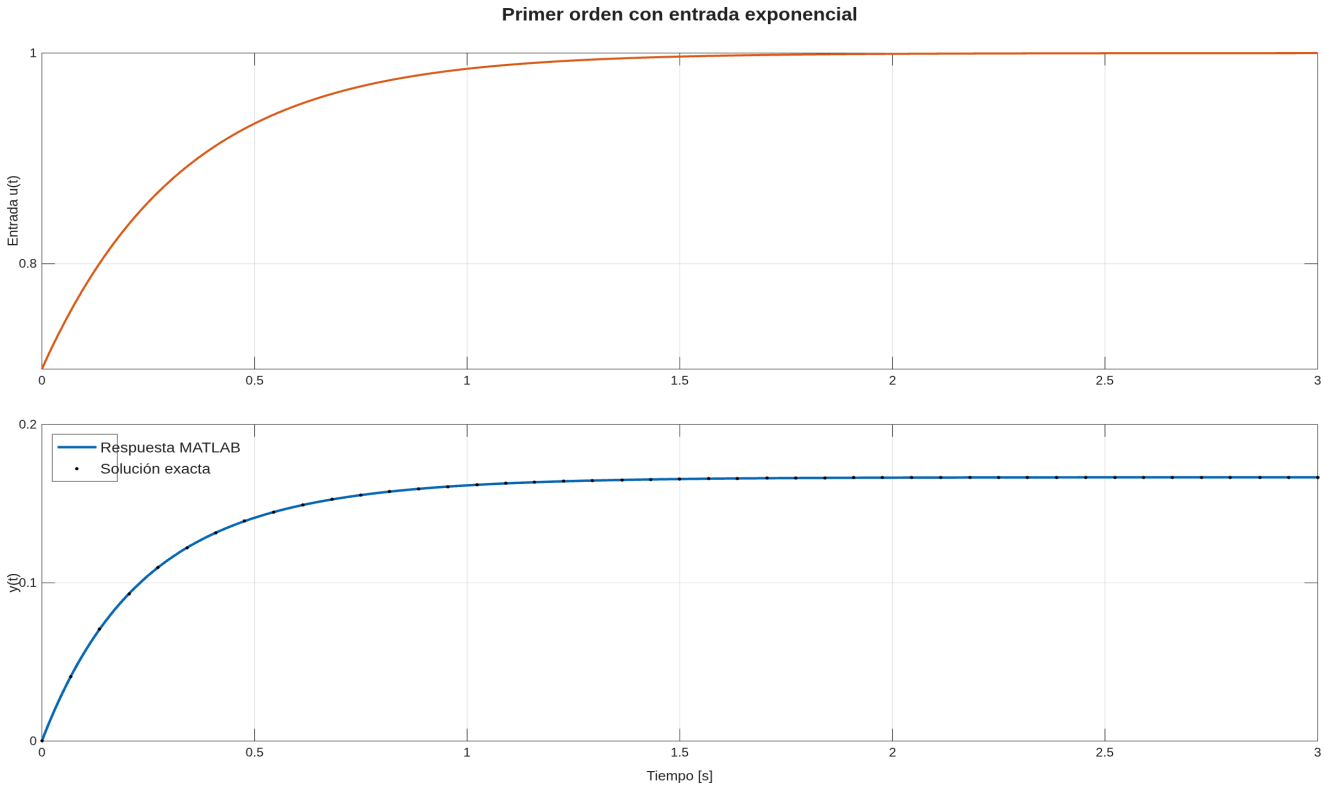
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Primer orden	-6	Ninguno

La planta tiene un polo en −6 y ningún cero finito: es BIBO estable y su constante de tiempo es 1/6 s. La entrada tiene polos en 0 y −3. Por eso Y(s)=(0.7s+3)/[s(s+3)(s+6)] tiene tres polos y un cero en −30/7≈−4.2857. El término exp(−3t), más lento que el modo propio, proviene de la entrada. La línea de fracciones parciales de la diapositiva 22 contiene signos erróneos: los residuos correctos son +1/6, −1/10 y −1/15; la expresión temporal final de esa diapositiva sí es correcta.

Grado relativo (n−m): 1. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

7 · Primer orden con entrada variable · Simulación



Código MATLAB

```
t = (0:0.001:3)'; u = 1-0.3*exp(-3*t);
G = 1/(s+6);
y = lsim(G,u,t,0,'foh');
yExact = 1/6-exp(-3*t)/10-exp(-6*t)/15;
responsePlot(outputDir,'07',t,u,y,'Entrada u(t)','y(t)', ...
    'Primer orden con entrada exponencial',yExact);
```

Análisis breve de la respuesta

La entrada aumenta de 0.7 a 1 y la salida tiende a 1/6≈0.166667. La solución exacta es y(t)=1/6−exp(−3t)/10−exp(−6t)/15. La pequeña diferencia numérica procede de la interpolación FOH.

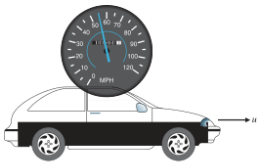
8 · Automóvil: posición y velocidad

Contexto de la presentación · Diapositiva 29

7. Linear system analysis using Matlab

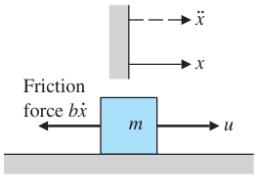
Example 1: Cruise Control Transfer Function Using Matlab

Find the transfer function between the input u and the position of the car x in the cruise control system



$$u - b\dot{x} = m\ddot{x}, \qquad \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = \frac{u}{m}.$$

$$H(s) = \frac{0.001}{s^2 + 0.05s} = \frac{0.001}{s(s + 0.05)}$$




```
s=tf('s');                % define Laplace variable
sysH=0.001/(s^2+0.05*s);  % form transfer function

p=pole(sysH);             % compute poles
[z,k]=zero(sysH);         % compute zeros and transfer function gain
```

$$p = [0 \quad -0.05]', \text{ and } k = 0.001$$

Sistemas Dinámicos y Control - 2025-1. Juan D. Bastidas R. 29

Captura íntegra de la diapositiva 29 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

m x″+b x′=u, con m=1000 kg y b=50 N·s/m, según Gx(s)=0.001/[s(s+0.05)] de la fuente. Se añade Gv(s)=0.001/(s+0.05) y se aplica un escalón de 500 N desde el reposo.

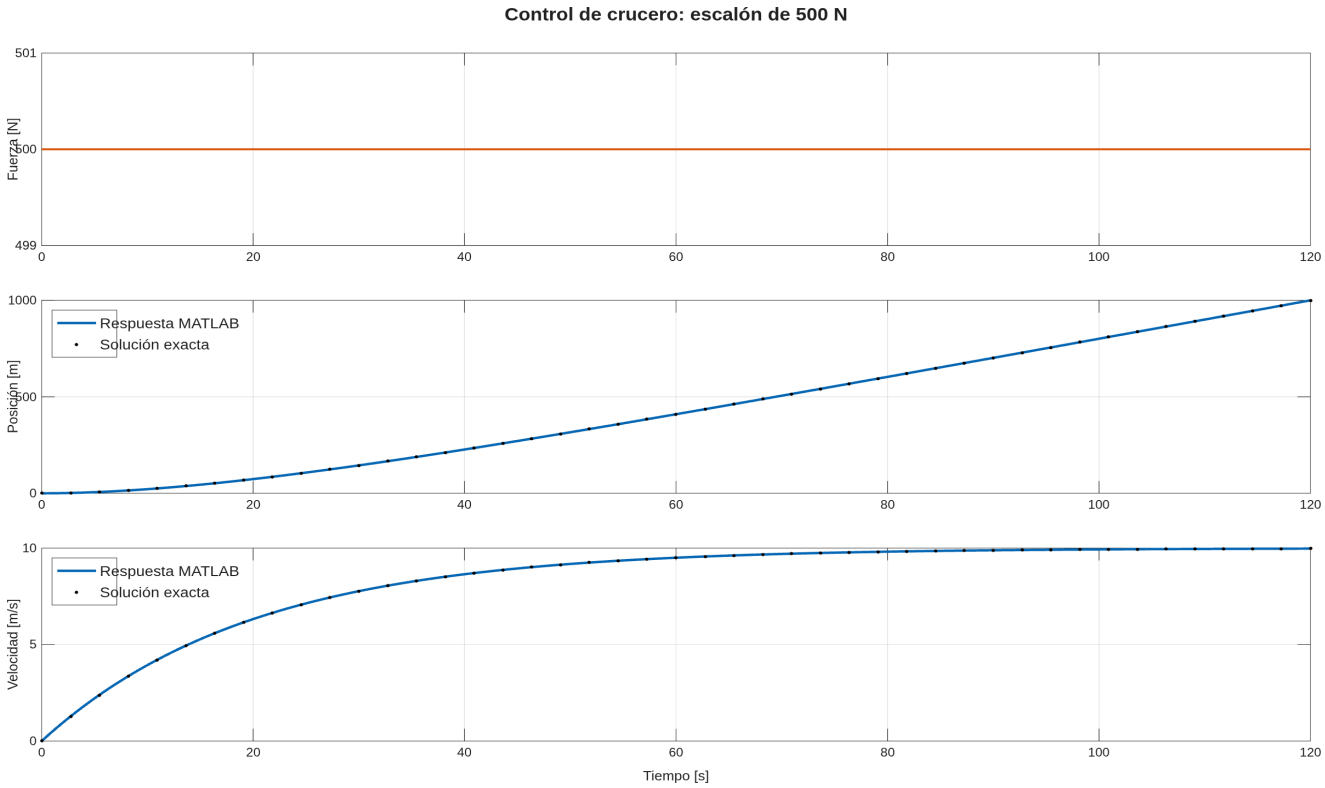
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Automóvil: posición	[0 -0.05]	Ninguno
Automóvil: velocidad	-0.05	Ninguno

La posición tiene polos en 0 y −0.05, sin ceros finitos. El polo en cero es el integrador cinemático: una fuerza constante produce posición creciente, de modo que Gx no es BIBO estable. La velocidad tiene únicamente el polo −0.05: es BIBO estable y su constante de tiempo es 20 s. El cambio de salida explica la diferencia; la velocidad elimina la integración de posición. No se está ocultando un modo inestable mediante una cancelación aproximada.

Grado relativo (n−m): 2, 1. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

8 · Automóvil: posición y velocidad · Simulación



Código MATLAB

```
t = (0:0.05:120)'; u = 500*ones(size(t));
m = 1000; b = 50; % kg, N*s/m; coeficientes de la diapositiva 29.
Gx = 1/(m*s^2+b*s); Gv = 1/(m*s+b);
x = lsim(Gx,u,t,[],'zoh');
v = lsim(Gv,u,t,[],'zoh');
xExact = 10*(t-20*(1-exp(-t/20)));
vExact = 10*(1-exp(-t/20));
responsePlot(outputDir,'08',t,u,[x v],'Fuerza [N]', ...
    {'Posición [m]','Velocidad [m/s]'},'Control de crucero: escalón de 500 N', ...
    [xExact vExact]);
```

Análisis breve de la respuesta

La velocidad tiende a 10 m/s y alcanza 9.975212 m/s a los 120 s. La posición es 1000.495750 m y sigue creciendo; finalmente se aproxima a una rampa de pendiente 10 m/s.

9 · Motor CC: velocidad y ángulo

Contexto de la presentación · Diapositiva 30

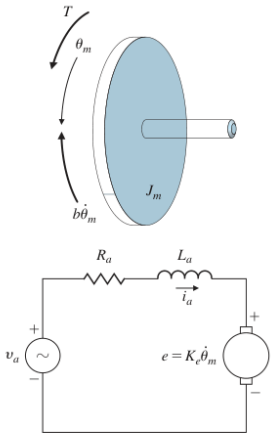
7. Linear system analysis using Matlab

Example 2: DC Motor Transfer Function Using Matlab

For the example explained in a previous lesson: assume that Jm = 0.02 kg·m2, b = 0.005N·m· sec, Kt = Ke = 0.5, Ra = 2.5, and La = 0.1H.

Find the transfer function between the input va and

1. the output θm,
2. the output ωm.



Sistemas Dinámicos y Control - 2025-1. Juan D. Bastidas R. 30

Captura íntegra de la diapositiva 30 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

Jm=0.02 kg·m²; b=0.005 N·m·s/rad; Kt=0.5 N·m/A; Ke=0.5 V·s/rad; Ra=2.5 Ω; La=0.1 H. Gω(s)=250/(s²+25.25s+131.25); Gθ(s)=Gω(s)/s. Se aplica 1 V, sin par de carga externo, desde corriente, velocidad y ángulo nulos.

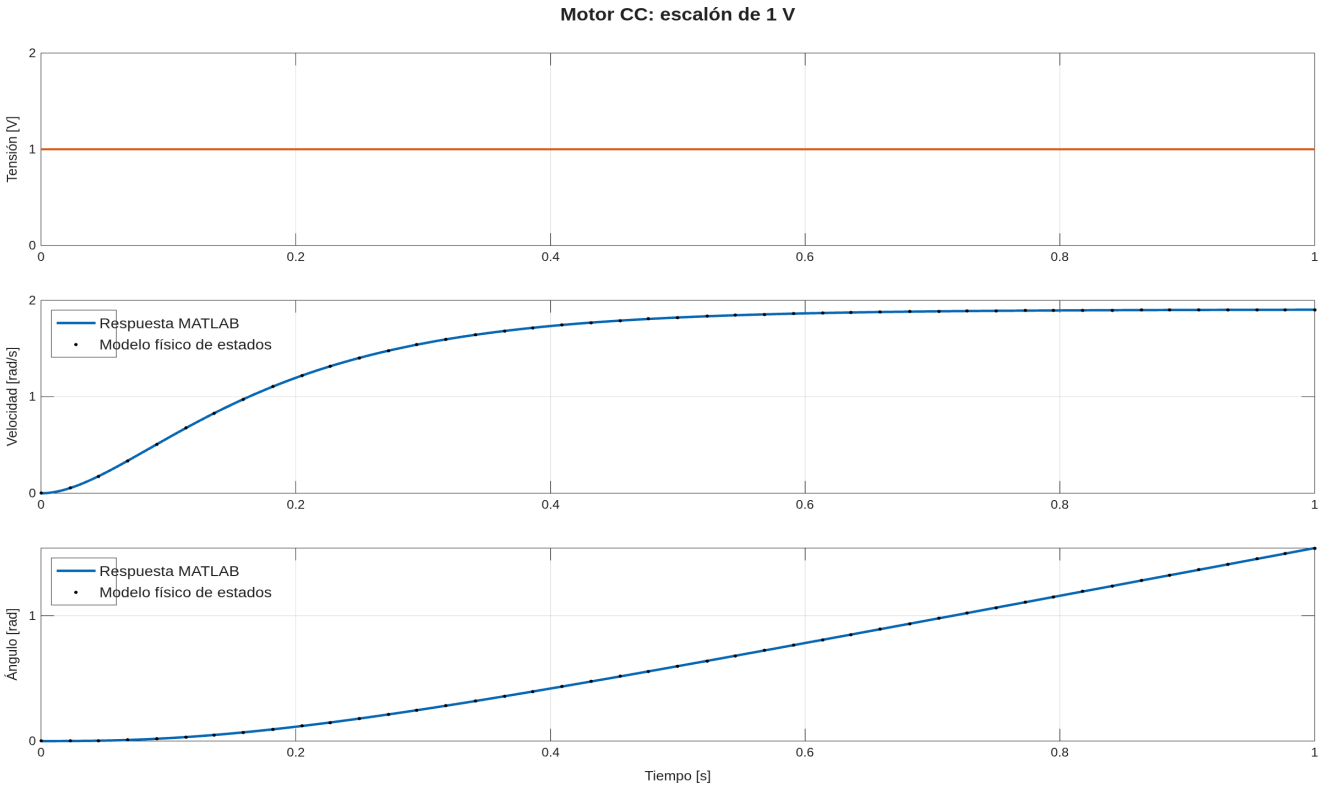
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Motor: velocidad	[-17.929774 -7.3202262]	Ninguno
Motor: ángulo	[0 -17.929774 -7.3202262]	Ninguno

La transferencia de velocidad tiene dos polos reales negativos, -17.9298 y -7.3202, y no tiene ceros finitos. Es BIBO estable y sobreamortiguada. El polo −7.3202 domina el transitorio, con constante de tiempo aproximada de 0.1366 s. El ángulo añade un polo en cero, por lo que su transferencia no es BIBO estable: una tensión constante mantiene una velocidad no nula y acumula giro.

Grado relativo (n−m): 2, 3. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

9 · Motor CC: velocidad y ángulo · Simulación



Código MATLAB

```
t = (0:0.001:1)'; u = ones(size(t)); % Tension de armadura: 1 V.
Jm = 0.02; b = 0.005; Kt = 0.5; Ke = 0.5;
Ra = 2.5; La = 0.1;
Gw = Kt/((Jm*s+b)*(La*s+Ra)+Kt*Ke);
Gtheta = Gw/s;
omega = step(Gw,t); theta = step(Gtheta,t);
% Modelo independiente: estados [corriente; velocidad; angulo].
Am = [-Ra/La -Ke/La 0; Kt/Jm -b/Jm 0; 0 1 0];
motor = ss(Am,[1/La;0;0],[0 1 0;0 0 1],[0;0]);
ym = lsim(motor,u,t,zeros(3,1),'zoh');
responsePlot(outputDir,'09',t,u,[omega theta],'Tensión [V]', ...
    {'Velocidad [rad/s]','Ángulo [rad]'},'Motor CC: escalón de 1 V',ym);
```

Análisis breve de la respuesta

La velocidad aumenta sin sobreimpulso hacia 1.904762 rad/s. El ángulo crece y se aproxima a una rampa de esa pendiente. Un modelo independiente de corriente, velocidad y ángulo verifica ambas respuestas.

10 · Satélite: un pulso de empuje

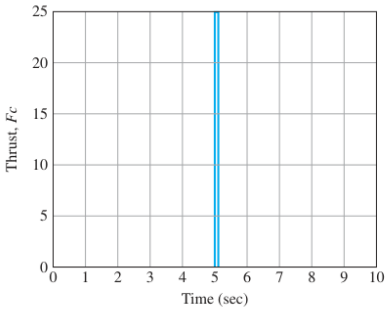
Contexto de la presentación · Diapositiva 37

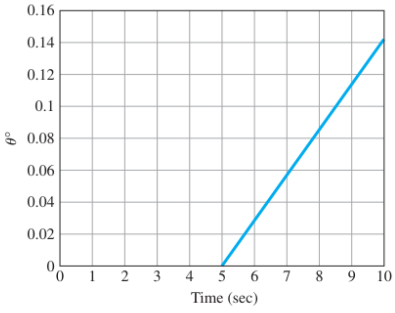
7. Linear system analysis using Matlab

Example 3: Satellite Transfer Function Using Matlab

2. Determine the response of the system to a 25-N pulse of 0.1-sec duration, starting at t = 5 sec.

$$H(s) = \frac{0.0002}{s^2}$$





Sistemas Dinámicos y Control - 2025-1. Juan D. Bastidas R. 37

Captura íntegra de la diapositiva 37 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

I θ″=d Fc; d=1 m; I=5000 kg·m²; par perturbador nulo. H(s)=0.0002/s². Se aplica +25 N durante [5.0,5.1) s, con θ(0)=θ′(0)=0.

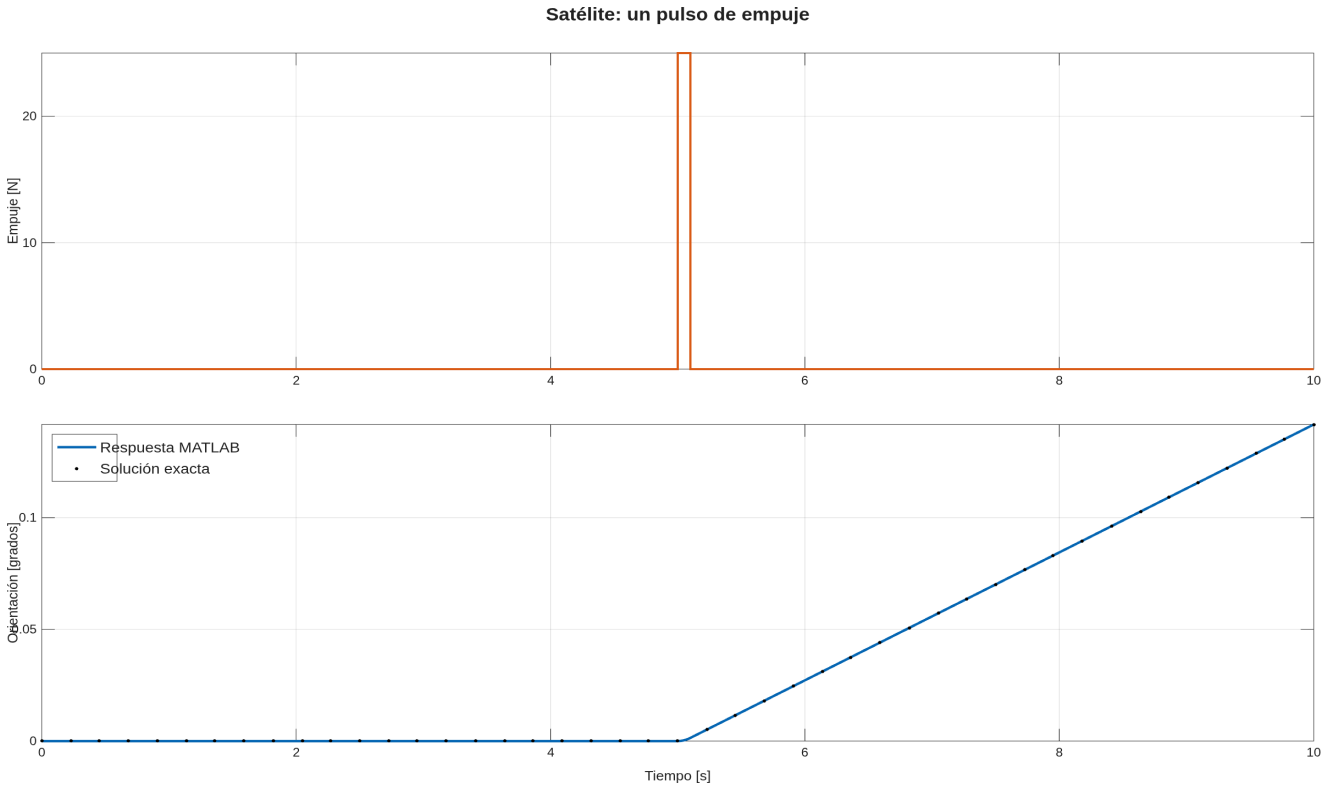
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Satélite	[0 0]	Ninguno

H(s) tiene un polo doble en el origen y ningún cero finito. Es un doble integrador y no es BIBO estable. Tampoco basta clasificarlo como un oscilador marginal: una velocidad angular inicial no nula genera una orientación que crece linealmente aun sin entrada. El pulso deja una velocidad residual porque el modelo no incluye amortiguamiento ni realimentación.

Grado relativo (n−m): 2. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

10 · Satélite: un pulso de empuje · Simulación



Código MATLAB

```
t = (0:0.01:10)'; k = (0:1000)';
d = 1; I = 5000; H = d/(I*s^2);
u = 25*double(k>=500 & k<510); % Exactamente [5.0, 5.1) segundos.
theta = lsim(H,u,t,[],'zoh');
thetaExact = 0.0025*(max(t-5,0).^2-max(t-5.1,0).^2);
responsePlot(outputDir,'10',t,u,rad2deg(theta),'Empuje [N]', ...
    'Orientación [grados]','Satélite: un pulso de empuje', ...
    rad2deg(thetaExact));
```

Análisis breve de la respuesta

La aceleración durante el pulso es 0.005 rad/s². Su impulso de 2.5 N·s deja una velocidad angular de 0.0005 rad/s (0.028648 grados/s). A los 10 s, θ=0.141807°. El satélite sigue girando después de cesar el empuje.

11 · Satélite: dos pulsos opuestos

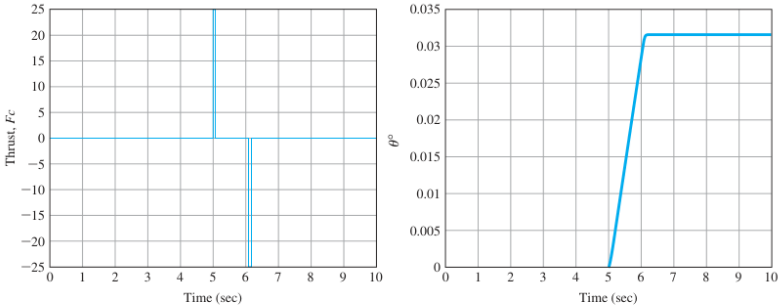
Contexto de la presentación · Diapositiva 39

7. Linear system analysis using Matlab

Example 3: Satellite Transfer Function Using Matlab

2. Determine the response of the system to a 25-N pulse of 0.1-sec, starting at t = 5 sec and a -25-N pulse of 0.1 –sec starting at t = 6.1 sec

$$H(s) = \frac{0.0002}{s^2}$$



Sistemas Dinámicos y Control - 2025-1. Juan D. Bastidas R. 39

Captura íntegra de la diapositiva 39 de la presentación original de Juan David Bastidas Rodríguez.

Modelo y condiciones

Se conserva H(s)=0.0002/s² y el pulso de +25 N del caso anterior. Se añade −25 N durante [6.1,6.2) s. El paso es 0.01 s y se emplea ZOH.

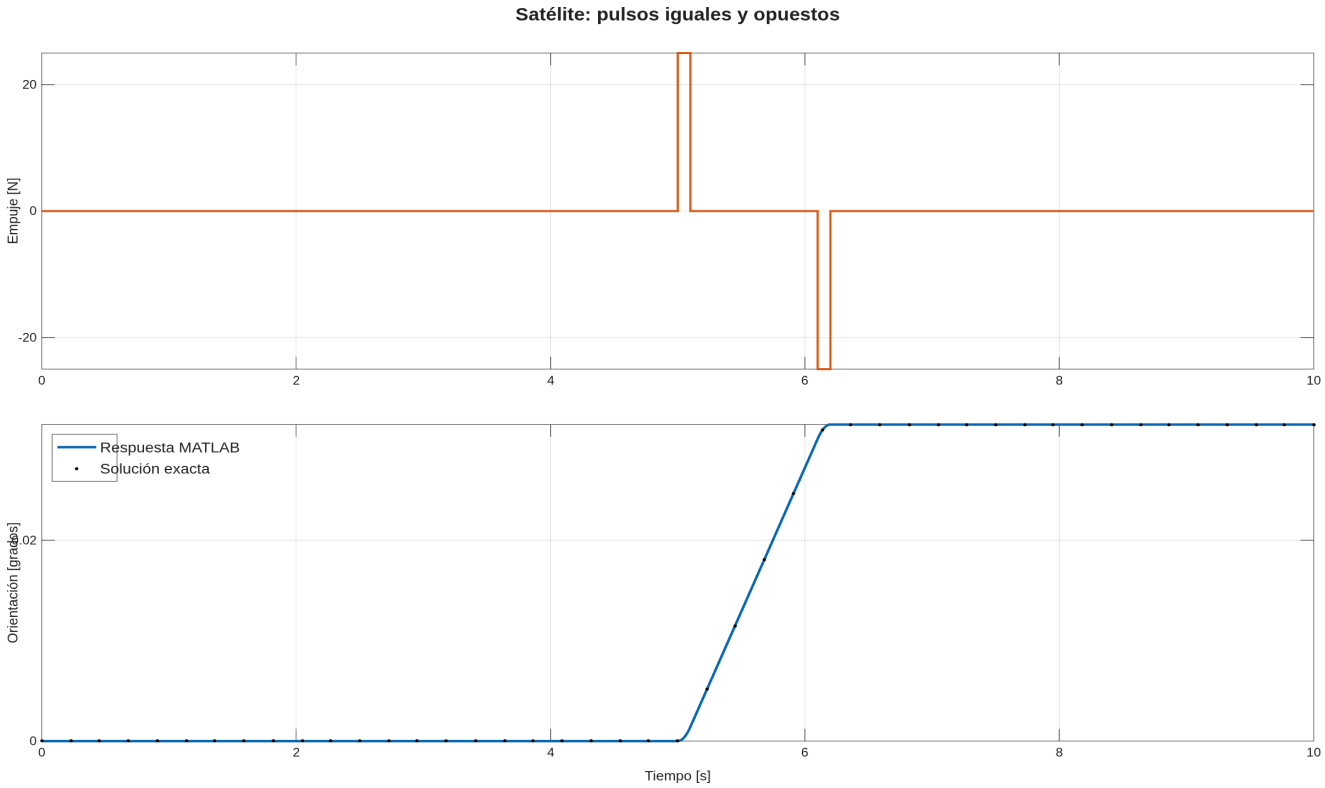
Polos y ceros de la función de transferencia

Salida / sistema	Polos (1/s)	Ceros finitos
Satélite	[0 0]	Ninguno

Los polos siguen siendo 0 y 0: cambiar la entrada no modifica H(s). La orientación constante al final de este experimento no convierte a la planta en estable. Los dos impulsos iguales y opuestos anulan la velocidad residual para este mando concreto, pero un error de impulso dejaría deriva. El resultado es una maniobra en lazo abierto; no se han desplazado polos mediante realimentación ni se han añadido ceros a la planta.

Grado relativo (n−m): 2. Este número también corresponde a los ceros en el infinito en la convención de la presentación. Los valores de la tabla se calcularon con pole y zero de MATLAB.

11 · Satélite: dos pulsos opuestos · Simulación



Código MATLAB

```
u = 25*double(k>=500 & k<510) ...
    -25*double(k>=610 & k<620); % Pulso negativo [6.1, 6.2).
theta = lsim(H,u,t,[],'zoh');
thetaExact = 0.0025*(max(t-5,0).^2-max(t-5.1,0).^2 ...
    -max(t-6.1,0).^2+max(t-6.2,0).^2);
omega = lsim(d/(I*s),u,t,[],'zoh');
responsePlot(outputDir,'11',t,u,rad2deg(theta),'Empuje [N]', ...
    'Orientación [grados]','Satélite: pulsos iguales y opuestos', ...
    rad2deg(thetaExact));
```

Análisis breve de la respuesta

El segundo pulso elimina la velocidad angular del primero y la orientación permanece constante después de 6.2 s. El valor final es 0.000550 rad = 0.031513°. Se cancela la velocidad, pero no el desplazamiento acumulado. Las máscaras temporales y ZOH evitan el desplazamiento de una muestra y la interpolación de bordes del código de la fuente.

Validación numérica y reproducción

Ejecución: MATLAB 26.1.0.3346908 (R2026a) Update 5 y Control System Toolbox. Se aprobaron las 19 comprobaciones numéricas. Las once gráficas se exportaron directamente desde MATLAB. Los polos y ceros se calcularon para doce funciones de transferencia, considerando por separado las salidas de posición y velocidad del automóvil y de ángulo y velocidad del motor.

Comprobación	Error absoluto máximo	Tolerancia
Fracciones parciales	5.55e-16	1e-10
Respuesta estable del valor final	1.24e-14	1e-10
Ganancia estatica estable	0	1e-12
Respuesta inestable	1.99e-09	1e-06
Respuesta de ganancia estatica	8.88e-15	1e-10
Objetivo de ganancia estatica	0	1e-12
EDO homogenea	3.31e-14	1e-10
EDO forzada	7.44e-15	1e-10
EDO de primer orden, entrada FOH	1.88e-08	3e-08
Posicion del automovil	2.39e-11	1e-07
Velocidad del automovil	3.59e-13	1e-09
Motor: transferencia frente a estados	2.98e-14	1e-10
Velocidad final del motor	0	1e-12
Satelite: pulso unico [rad]	3.6e-17	1e-12
Satelite: pulso doble [rad]	2.35e-17	1e-12
Satelite: angulo final [rad]	1.52e-18	1e-12
Satelite: velocidad residual [rad/s]	0	1e-12
Impulso positivo [N*s]	0	1e-12
Impulso negativo [N*s]	0	1e-12

Qué se verificó

Se contrastaron las respuestas con soluciones analíticas o, en el motor, con un modelo físico independiente en espacio de estados. También se comprobaron ganancias estáticas, impulsos, orientación final y velocidad angular residual. La discrepancia FOH procede de aproximar la entrada exponencial mediante segmentos rectos.

Archivos y ejecución

`run_respuesta_dinamica_2.m` guarda las gráficas, `simulation_data.mat` y `validation.json` en una carpeta nueva dentro de `artifacts/dynamic_response_2/`. Los ángulos del satélite se almacenan en radianes y se grafican en grados.

```
python build_report_es.py /ruta/devuelta/en/results.outputDir
```

El generador requiere reportlab, pymupdf y las fuentes Liberation. Las capturas se extraen del PDF original. Se utilizó MATLAB por lotes porque la sesión compartida no estaba disponible. El aviso sobre falta de aceleración gráfica no impidió las exportaciones; el proceso terminó con estado 0. Code Analyzer no encontró incidencias. Estas comprobaciones validan modelos numéricos ideales, no ensayos físicos.

Función auxiliar para las gráficas

Esta función coloca la entrada encima de las salidas, añade unidades y muestras de referencia, exporta la imagen y cierra únicamente la figura que acaba de crear. El archivo completo ejecuta los casos en orden; el caso 11 reutiliza el tiempo, el modelo y los índices del caso 10.

```
function responsePlot(folder,id,t,u,y,inputLabel,outputLabels,heading,reference)
% Gestiona solo esta figura y conserva las figuras existentes.
if ischar(outputLabels), outputLabels = {outputLabels}; end
fig = figure('Visible','off','Color','w','Position',[50 50 1100 650]);
cleanupFigure = onCleanup(@() close(fig));
tl = tiledlayout(fig,size(y,2)+1,1,'TileSpacing','compact','Padding','compact');
title(tl,heading,'FontSize',15,'FontWeight','bold');
ax = nexttile(tl);
set(ax,'FontSize',15);
if strcmp(id,'07')
    plot(ax,t,u,'Color',[0.85 0.35 0.08],'LineWidth',1.7);
else
    stairs(ax,t,u,'Color',[0.85 0.35 0.08],'LineWidth',1.7);
end
ylabel(ax,inputLabel); grid(ax,'on'); xlim(ax,[t(1) t(end)]);
for j = 1:size(y,2)
    ax = nexttile(tl);
    set(ax,'FontSize',15);
    plot(ax,t,y(:,j),'Color',[0.02 0.4 0.7],'LineWidth',2);
    hold(ax,'on');
    indices = unique(round(linspace(1,numel(t),45)));
    plot(ax,t(indices),reference(indices,j),'k.','MarkerSize',8);
    ylabel(ax,outputLabels{j}); grid(ax,'on'); xlim(ax,[t(1) t(end)]);
    if strcmp(id,'09'), referenceName = 'Modelo físico de estados';
    else, referenceName = 'Solución exacta'; end
    legend(ax,'Respuesta MATLAB',referenceName, ...
        'Location','northwest','FontSize',12);
end
xlabel(ax,'Tiempo [s]');
drawnow;
exportgraphics(fig,fullfile(folder,[id '.png']),'Resolution',170);
end
```

Consulta de polos y ceros

```
% Para cualquier transferencia G definida en los casos:
p = pole(G);
z = zero(G);
% Ejemplo: orientación del satélite
H = 0.0002/tf('s')^2;
pole(H)   % Dos polos en cero
zero(H)   % Sin ceros finitos
```